Projeto final - SOE
Esteira automatizada — PC1

Felipe de Castro Quixabeira
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Brasília

Paulo Caleb Fernandes da Silva
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Brasília

***Resumo*—Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema embarcado para o controle de uma esteira automatizada destinada à separação de itens de pequeno porte. O sistema proposto é capaz de transportar objetos com restrições de massa e volume, realizando a identificação e o direcionamento em tempo real com base em critérios previamente definidos. A arquitetura integra uma unidade de controle de baixo nível baseada em microcontrolador, sensores para detecção e classificação de objetos e atuadores responsáveis pela separação em dois pontos de saída, além de um *Single Board Computer (SBC)* dedicado ao processamento de tarefas de alto nível em ambiente Linux embarcado.**

I. Introdução

Sistemas de logística interna em centros de distribuição modernos (Fig. 1) dependem fortemente de linhas automatizadas para transporte e separação de itens, permitindo maior eficiência na preparação de pedidos e redução da intervenção humana. Empresas como Amazon e Mercado Livre utilizam sistemas altamente integrados compostos por esteiras, sensores e robôs, capazes de identificar, rastrear e direcionar produtos em tempo real ao longo de múltiplos estágios do processo logístico [1]-[5]. Nesse contexto, módulos de esteiras desempenham papel fundamental como unidades básicas de movimentação e roteamento de itens dentro de arquiteturas modulares e escaláveis.

Figura 1. Centro de distribuição do Mercado Livre em Cajamar, São Paulo.

O problema central abordado neste trabalho consiste no desenvolvimento de um módulo de esteira automatizado capaz de reproduzir, em escala reduzida, o comportamento esperado de um sistema de separação de itens em uma linha de produção. Considera-se um fluxo contínuo de objetos, sendo necessário detectar sua presença, realizar a identificação do destino de cada objeto por meio da leitura de um código QR que acompanha o objeto e direcioná-los corretamente para diferentes saídas. Esse problema envolve desafios típicos de sistemas embarcados, como controle em tempo real, integração entre sensores e atuadores, comunicação com sistemas externos e divisão eficiente de tarefas entre diferentes níveis de processamento.

No estado da arte, soluções industriais empregam arquiteturas distribuídas e altamente escaláveis, nas quais o processamento é dividido entre controladores de baixo nível (responsáveis pelo gerenciamento do sistema mecatrônico em tempo real) e sistemas de alto nível (responsáveis por visão computacional, tomada de decisão e integração com sistemas de gestão). No meio acadêmico, diversos trabalhos exploram sistemas de separação automatizada baseados em visão computacional, identificação por código de barras ou QR code e controle embarcado de esteiras, frequentemente utilizando plataformas como microcontroladores e computadores de placa única (*Single Board Computers – SBCs*) (Fig. 2) para prototipagem e validação experimental. Entretanto, muitas dessas abordagens focam isoladamente na identificação ou no controle, não explorando de forma integrada a comunicação eficiente entre camadas de processamento com restrições reais de *hardware*. Diante desse cenário, torna-se relevante o desenvolvimento de um protótipo acadêmico que permita explorar, de forma controlada, os principais desafios envolvidos na integração entre controle embarcado e processamento de alto nível, sem a complexidade e o custo associados a sistemas industriais completos.

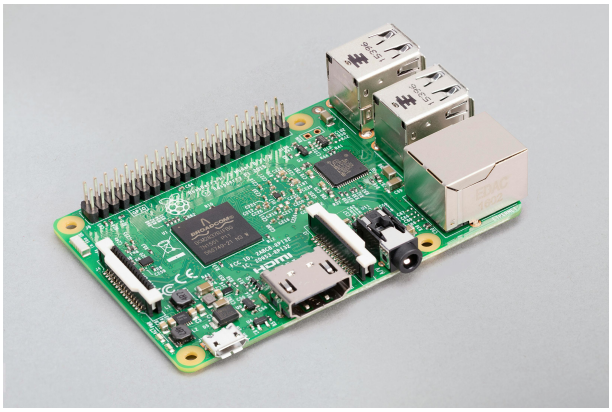

Figura 2. Raspberry Pi 3 Modelo B.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado para controle de um módulo de esteira automatizada em escala reduzida com uma entrada e duas saídas, capaz de realizar a separação de itens com base

em decisões externas previamente associadas a um código QR de identificação do objeto. A arquitetura adotada diferencia-se por utilizar uma abordagem de processamento distribuído, na qual uma unidade de controle baseada em microcontrolador é responsável pelas tarefas de tempo real, enquanto um *Single Board Computer* executando Linux embarcado realiza tarefas de mais alto nível, como captura de imagem, leitura de código QR, definição de destino e supervisão do sistema.

O sistema proposto tem como objetivo principal implementar um módulo funcional de separação de itens, capaz de detectar objetos, posicioná-los em uma zona de leitura, solicitar a identificação ao servidor Linux e executar o desvio para uma entre duas saídas possíveis. Para isso, são estabelecidos requisitos como a operação com objetos de pequeno porte (massa de até 250 g, volume máximo de 125 cm^3 e altura entre 2 cm e 5 cm), o processamento sequencial de itens, a comunicação confiável entre o módulo embarcado e o servidor supervisor, e a execução determinística das ações de controle.

Como resultado esperado, busca-se a validação experimental de um protótipo funcional que demonstre a viabilidade da integração entre controle embarcado em tempo real e processamento de alto nível em ambiente Linux embarcado. A solução proposta também se destaca por seu caráter modular e didático, podendo servir como base para expansão em sistemas maiores de automação logística. Os arquivos do projeto estão disponíveis em repositório online (GitHub) por meio do link disponibilizado nas referências bibliográficas [10].

REFERÊNCIAS

[1] Engenharia Híbrida, "Conheça o processo inovador de gestão de estoques da Amazon," Disponível em https://www.engenhariahibrida.com.br/post/conheca-processo-inovador-gestao-de-estoques-amazon (30/03/2026).

[2] Equipe TOTVS, "Logística do Mercado Livre: entenda os pilares da eficiência de distribuição da empresa," Disponível em https://www.totvs.com/blog/gestao-logistica/logistica-mercado-livre/ (30/03/2026), 12 2023.

[3] ——, "Logística da Amazon: entenda os pilares da empresa líder do varejo mundial," Disponível em https://www.totvs.com/blog/gestao-logistica/logistica-amazon/ (30/03/2026), 04 2024.

[4] Mercado Livre, "Mercado Envios Full," Disponível em https://www.mercadolivre.com.br/l/envios-full (30/03/2026).

[5] Amazon Staff, "Amazon unveils the next generation of fulfillment centers powered by AI and 10 times more robotics," Disponível em https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-fulfillment-center-robotics-ai (30/03/2026).

[6] YouTube, "Vídeo – referência de automação logística," Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cRC4iktG-kE (30/03/2026).

[7] ——, "Vídeo – escaneamento e automação de itens em esteira," Disponível em https://youtu.be/iumMexYY1hg?t=111 (30/03/2026).

[8] ——, "Vídeo – sistema de separação e desvio de itens," Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7AHLNGUSeGQt=8s (30/03/2026).

[9] Instagram, "Reel – demonstração de sistema automatizado de esteira," Disponível em https://www.instagram.com/reels/DQKF8Hbja6q/ (30/03/2026).

[10] Caleb P. e Castro F., "Trabalho final SOE 2026.1," Disponível em https://github.com/pauloCaleb/Trabalho_Final_SOE_2026.1_Esteira.git (30/03/2026).

APÊNDICE

Anexo a este documento PDF encontram-se os seguintes apêndices:

- **Fechamento_do_escopo.md** - é o arquivo que concatena de forma mais sucinta, em markdown (Um formato de escrita e documentação de códigos) o fechamento do escopo do projeto. Nele estão organizados em forma de tópicos as características do projeto tais como contexto de aplicação, objetivos, limitações e referências bibliográficas.